

第7课时 圆的方程

基础巩固

- 圆的标准方程求法 × 单选 [简单 (知识点二)] 若点 $(5a+1, 12a)$ 在圆 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 的内部, 则实数 a 的取值范围是()
 A. $-1 < a < 1$ B. $-1/3 < a < 1/3$
 C. $-1/5 < a < 1/5$ D. $-1/13 < a < 1/13$
- 圆的标准方程求法 × 单选 [简单 (知识点二)] 若点 $(4a-1, 3a+2)$ 不在圆 $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 25$ 的外部, 则 a 的取值范围是()
 A. $-\sqrt{5}/5 < a < \sqrt{5}/5$
 B. $-1 < a < 1$
 C. $-\sqrt{5}/5 \leq a \leq \sqrt{5}/5$
 D. $-1 \leq a \leq 1$
- 圆的标准方程求法 × 单选 [中档 (知识点二)] 若原点在圆 $(x-3)^2 + (y+4)^2 = m$ 的外部, 则实数 m 的取值范围是()
 A. $m > 25$ B. $m > 5$
 C. $0 < m < 25$ D. $0 < m < 5$
- 圆的一般方程与表圆条件 × 单选 [简单 (知识点三)] 若曲线 $C: x^2 + y^2 + 2ax - 4ay - 10a = 0$ 表示圆, 则实数 a 的取值范围为()
 A. $(-2, 0)$ B. $(-\infty, -2) \cup (0, +\infty)$
 C. $[-2, 0]$ D. $(-\infty, -2] \cup [0, +\infty)$
- 圆的一般方程与表圆条件 × 单选 [中档 (知识点三)] 已知点 $A(1, 2)$ 在圆 $C: x^2 + y^2 + mx - 2y + 2 = 0$ 外, 则实数 m 的取值范围为()
 A. $(-3, -2) \cup (2, +\infty)$ B. $(-3, -2) \cup (3, +\infty)$
 C. $(-2, +\infty)$ D. $(-3, +\infty)$
- 圆的一般方程与表圆条件 × 单选 [中档 (知识点三)] 若圆 $C: x^2 + y^2 - 2(m-1)x + 2(m-1)y + 2m^2 - 6m + 4 = 0$ 过坐标原点, 则实数 m 的值为()
 A. 2 或 1 B. -2 或 -1
 C. 2 D. -1
- (多选题) 圆的标准方程求法 × 多选 [中档 (知识点一)] 圆 $(x-2)^2 + y^2 = 5$, 则()
 A. 关于点 $(2, 0)$ 对称
 B. 关于直线 $y = 0$ 对称
 C. 关于直线 $x+3y-2=0$ 对称

D. 关于直线 $x-y+2=0$ 对称

综合提升

- 圆的一般方程与表圆条件 × 单选 [简单 (知识点三)] 已知圆 $C: x^2 + y^2 + 2x - 2my - 4 - 4m = 0 (m \in \mathbb{R})$, 则当圆 C 的面积最小时, 圆上的点到坐标原点的距离的最大值为()
 A. $\sqrt{5}$ B. 6 C. $\sqrt{5}-1$ D. $\sqrt{5}+1$
- 圆的标准方程求法 × 单选 [中档 (知识点二)] 若圆 $(x-3)^2 + (y+5)^2 = r^2$ 上的点到直线 $4x-3y-2=0$ 的最短距离为 1, 则圆的半径 r 为()
 A. 4 B. 5 C. 6 D. 9
- (多选题) 圆的标准方程求法 × 多选 [中档 (知识点一)] 若直线 l 将圆 $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$ 平分, 且在两坐标轴上的截距相等, 则直线 l 的方程为()
 A. $x-y+1=0$ B. $x-2y=0$
 C. $x+y+1=0$ D. $2x+y=0$
- 圆的一般方程与表圆条件 × 填空 [中档 (知识点三)] 圆心在直线 $2x-y-7=0$ 上的圆 C 与 y 轴交于 $A(0, -4), B(0, -2)$ 两点, 则圆 C 的一般方程为_____.
- 圆的标准方程求法 × 填空 [简单 (知识点一)] 圆心在 x 轴上且过点 $(1, 3)$ 的一个圆的标准方程可以是_____. (写出一个即可)
- 圆的标准方程求法 × 填空 [中档 (知识点一)] 已知点 $P(m, n)$ 在圆 $C: (x-2)^2 + (y-2)^2 = 9$ 上运动, 则 $(m+2)^2 + (n+1)^2$ 的最大值为_____, 最小值为_____, $\sqrt{m^2 + n^2}$ 的范围为_____.
- 圆的一般方程与表圆条件 × 填空 [中档 (知识点三)] 已知 $a \in \mathbb{R}$, 方程 $a^2x^2 + (a+2)y^2 + 4x + 8y + 5a = 0$ 表示圆, 则圆心坐标是_____, 半径是_____.

思维探索

- 圆的一般方程与表圆条件 × 解答 [中档 (知识点三)] 已知曲线 $C: (1+a)x^2 + (1+a)y^2 - 4x + 8y = 0$.
 (1) 当 a 取何值时, 方程表示圆? (2) 求证: 不论 a

为何值, 曲线 C 必过两定点. (3) 当曲线 C 表示圆时, 求圆面积最小时 a 的值.

16. 圆的一般方程与表圆条件 × 解答 [中档 (知识点三)] 已知圆 $C: x^2 + y^2 + Dx + Ey + 3 = 0$, 圆心在直线 $x + y - 1 = 0$ 上, 且圆心在第二象限, 半径长为 $\sqrt{2}$, 求圆的一般方程.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记
